

אנליזה הרמונית

90916

פרק 4 – התמרת לפלס

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס אנליזה הרמונית 90916

קובץ זה עוסק בפרק 4 – התמרת לפלס בקורס אנליזה הרמונית ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין
הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה-WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: לחץ כאן

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

4.1	הגדרת התמרת לפלס והתמרת לפלס הפוכה
4.2	התמרות לפלס של פונקציות אלמנטריות
4.2.1	התמרת לפלס של פונקציה קבועה
4.2.2	התמרת לפלס של פונקציה מעריכית (אקספוננט)
4.2.3	התמרת לפלס של פונקציית חזקה
4.2.4	התמרת לפלס של פונקציית סינוס
4.2.5	התמרת לפלס של פונקציית קוסינוס
4.2.6	התמרת לפלס של פונקציה מעריכית כפול סינוס
4.2.7	התמרת לפלס של פונקציה מעריכית כפול קוסינוס
4.2.8	התמרת לפלס של פונקציית חזקה כפול פונקציה מעריכית
4.2.9	התמרת לפלס של פונקציית מדרגה
4.2.10	התמרת לפלס של פונקציית דלתא
4.2.11	התמרת לפלס של פונקציה סינוס היפרבולי
4.2.12	התמרת לפלס של פונקציה קוסינוס היפרבולי
4.3	תכונות של התמרת לפלס
4.3.1	התמרת לפלס של פונקציה מוזזת המוכפלת במדרגה
4.3.2	התמרת לפלס של פונקציה לא מוזזת המוכפלת במדרגה
4.3.3	התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציה מעריכית
4.3.4	התמרת לפלס של פונקציה לאחר מתיחה או כיווץ
4.3.5	התמרת לפלס של נגזרת
4.3.6	התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציית חזקה
4.3.7	התמרת לפלס של פונקציה המחולקת ב- t
4.3.8	התמרת לפלס של אינטגרל של פונקציה
4.4	קונבולוציה ותכונת הקונבולוציה של התמרת לפלס
4.5	פתרון משוואות אינטגרליות
4.6	פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות ע"י התמרת לפלס

4.1 הגדרת התמרת לפלס והתמרת לפלס הפוכה

הגדרה - התמרת לפלס של $f(t)$ מסומנת ב- $F(s)$ ומוגדרת ע"י: $F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ כאשר s פרמטר ממשי.

סימון: תהי $f(t)$ והתמרת לפלס שלה $F(s)$. נסמן: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

הגדרה – התמרת לפלס הפוכה של $F(s)$ היא $f(t)$ ומסומנת $\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$
הערה – התמרת לפלס מוגדרת עבור פונקציות $f(t)$ עבורן מתקיים: $f(t) = 0$ לכל $t < 0$

תכונת הלינאריות:

נתונות פונקציות $f(t), g(t)$ בעלות התמרת לפלס $F(s), G(s)$ בהתאמה.

כלומר: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s), \mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$ ויהיו a, b סקלרים ממשיים

תכונת הלינאריות: $\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = aF(s) + bG(s)$

בצורה דומה גם עבור התמרת לפלס הפוכה: $\mathcal{L}^{-1}\{aF(s) + bG(s)\} = af(t) + bf(t)$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$

תרגיל 2

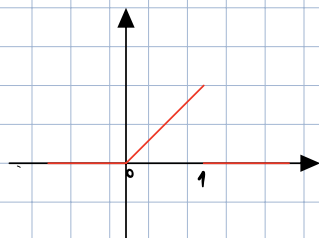
נתונה פונקציה $f(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases}$

א. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$

ב. חשבו את האינטגרל: $\int_0^{\infty} f(t)e^{-2t} dt$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases}$



$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

הפונקציה מסיימת

$$F(s) = \int_0^1 t e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-st}}{(-s)^2} \cdot (-st - 1) \right|_0^1 = \frac{e^{-s}}{s^2} \cdot (-s - 1) - \frac{1 \cdot (-1)}{s^2} = \frac{-e^{-s} \cdot s - e^{-s} + 1}{s^2}$$

תרגיל 2

נתונה פונקציה $f(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases}$

א. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$

ב. חשבו את האינטגרל: $\int_0^{\infty} f(t) e^{-2t} dt$

$$F(t) = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = \int_0^2 2t \cdot e^{-st} dt + \int_2^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt$$

$$\int_0^2 2t \cdot e^{-st} dt = 2 \cdot \left. \frac{e^{-st}}{s^2} \cdot (-st - 1) \right|_0^2 = 2 \cdot \frac{e^{-2s}}{s^2} \cdot (-2s - 1) + 1$$

$$\int_2^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_2^{\infty} = 0 + \frac{e^{-2s}}{s}$$

$$2 \cdot \frac{e^{-2s} \cdot (-2s - 1) + 1}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s}$$

$$F(s) = \frac{-4e^{-2s}}{s} - \frac{2e^{-2s}}{s^2} + \frac{2}{s^2} + \frac{e^{-2s}}{s}$$

$$F(s) = \frac{-3e^{-2s}}{s} - \frac{2(e^{-2s} - 2)}{s^2}$$

ב. חשבו את האינטגרל: $\int_0^{\infty} f(t)e^{-2t} dt$

לפי המרה $F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$

(היחס שבין s ל- t הוא $s=2$ כי $f(t)$ הוא הפונקציה $f(t) = 3e^{-2t} - 2e^{-4t}$)

$$F(s) = \frac{-3e^{-2s}}{s} - \frac{2(e^{-2s} - 2)}{s^2}$$

$$F(s=2) = \frac{-3e^{-4}}{2} - \frac{2(e^{-4} - 2)}{4} = -\frac{3}{2} \cdot e^{-4} - \frac{e^{-4}}{2} + 1 = -\frac{5}{2}e^{-4} + 1$$

4.2. התמרות לפלס של פונקציות אלמנטריות

על מנת להימנע מחישובי התמרת לפלס לפי הגדרה של הפונקציות האלמנטריות, קיימת טבלת התמרת לפלס הכוללת התמרות של הפונקציות האלמנטריות. נעבור על התמרות של הפונקציות הבאות:

1. פונקציה קבועה $f(t) = 1$ (שורה 1 בטבלה)
2. פונקציית מעריכית (אקספוננט): $f(t) = e^{at}$ (שורה 2 בטבלה)
3. פונקציית חזקה: $f(t) = t^n$ (שורה 3 בטבלה)
4. פונקציית סינוס: $f(t) = \sin(at)$ (שורה 4 בטבלה)
5. פונקציית קוסינוס: $f(t) = \cos(at)$ (שורה 5 בטבלה)
6. פונקציה מעריכית כפול סינוס: $f(t) = e^{at} \sin(bt)$ (שורה 6 בטבלה)
7. פונקציה מעריכית כפול קוסינוס: $f(t) = e^{at} \cos(bt)$ (שורה 7 בטבלה)
8. פונקציית חזקה כפול פונקציה מעריכית: $f(t) = t^n e^{at}$ (שורה 8 בטבלה)
9. פונקציית מדרגה: $f(t) = u_c(t) = u(t - c)$ (שורה 9 בטבלה)
10. פונקציית דלתא: $f(t) = \delta(t - c)$ (שורה 14 בטבלה)
11. פונקציה סינוס היפרבולי: $f(t) = \sinh(at)$ (שורה 16 בטבלה)
12. פונקציה קוסינוס היפרבולי: $f(t) = \cosh(at)$ (שורה 17 בטבלה)



4.2.1. התמרת לפלס של פונקציה קבועה

התמרת לפלס של $f(t) = 1$ היא: $F(s) = \frac{1}{s}$ כלומר: $\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{1}{s}$ היא $f(t) = 1$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\} = 1$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = 1$ היא $F(s) = \frac{1}{s}$ כאשר $s > 0$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת לפלס של $f(t) = 3$

ב. חשבו התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{2}{s}$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת לפלס של $f(t) = 3$

ב. חשבו התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{2}{s}$

$$F(s) = 3 \cdot \frac{1}{s} = \frac{3}{s} \quad \text{א.}$$

ל



4.2.2. התמרת לפלס של פונקציה מעריכית (אקספוננט)

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} \quad \text{כלומר:} \quad F(s) = \frac{1}{s-a} \quad \text{היא } f(t) = e^{at} \quad \text{התמרת לפלס של } e^{at}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at} \quad \text{כלומר:} \quad f(t) = e^{at} \quad \text{היא } F(s) = \frac{1}{s-a} \quad \text{התמרת לפלס הפוכה של}$$

תרגיל 1

$$\text{הוכיחו כי התמרת לפלס של } f(t) = e^{at} \text{ היא } F(s) = \frac{1}{s-a} \quad \text{כאשר } s > a$$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = e^{3t} \quad \text{ב. } g(t) = 1 - e^{-2t}$$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{1}{s+1} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{1}{3s+2}$$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{1}{(s-2)(s+1)} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{3}{(s-1)(s-2)(s-3)} \quad \text{ג. } F(s) = \frac{1}{s(s-2)}$$

תרגיל 5

$$\text{חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה הבאה: } F(s) = \frac{s-3}{s^2-3s+2}$$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = e^{3t}$ ב. $g(t) = 1 - e^{-2t}$

א. $f(t) = e^{3t}$

$$F(s) = \frac{1}{s-3}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{1}{s-3}$$

ב. $g(t) = 1 - e^{-2t}$

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$$

$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2}$$



4.2.3. התמרת לפלס של פונקציית חזקה

התמרת לפלס של $f(t) = t^n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ היא: $F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$ כלומר: $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}}$ היא $f(t) = t^n$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{s^{n+1}}\right\} = t^n$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = t$ היא $F(s) = \frac{1}{s^2}$ כאשר $s > 0$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = t^3$ ב. $f(t) = 2t^2 + 1$ ג. $f(t) = -3t + e^{-t}$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

א. $F(s) = \frac{1}{s^2}$ ב. $F(s) = \frac{3}{s^4}$ ג. $F(s) = \frac{1}{s^2(s-1)}$ ד. $F(s) = \frac{s+1}{s^2}$

4.2.4. התמרת לפלס של פונקציית סינוס

התמרת לפלס של $f(t) = \sin(at)$ היא: $F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$ כלומר: $\mathcal{L}\{\sin(at)\} = \frac{a}{s^2 + a^2}$
 התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$ היא $f(t) = \sin(at)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{s^2 + a^2}\right\} = \sin(at)$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = \sin(at)$ היא $F(s) = \frac{a}{s^2 + a^2}$ כאשר $s > 0$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = 2 \sin(3t)$ ב. $f(t) = \sin(t) \cos(t)$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

א. $F(s) = \frac{2}{s^2 + 1}$ ב. $F(s) = \frac{1}{s^2 + 9}$ ג. $F(s) = \frac{1}{s^2 + 5}$

תרגיל 4

מצאו $\mathcal{L}\{\sin(4t) \cos(3t)\}$ וחשבו את האינטגרל $\int_0^\infty \sin(4t) \cos(3t) e^{-2t} dt$



4.2.5. התמרת לפלס של פונקציית קוסינוס

התמרת לפלס של $f(t) = \cos(at)$ היא: $F(s) = \frac{s}{s^2 + a^2}$ כלומר: $\mathcal{L}\{\cos(at)\} = \frac{s}{s^2 + a^2}$
 התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{s}{s^2 + a^2}$ היא $f(t) = \cos(at)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + a^2}\right\} = \cos(at)$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = 3 \cos(2t)$ ב. $f(t) = \cos^2(t)$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

א. $F(s) = \frac{2s}{s^2 + 1}$ ב. $F(s) = \frac{2s + 1}{s^2 + 4}$ ג. $F(s) = \frac{1}{(s - 2)(s^2 + 9)}$

תרגיל 3

קבעו נכון/לא נכון: $\int_0^\infty \cos(t) e^{-2t} dt = \frac{1}{5}$



4.2.6. התמרת לפלס של פונקציה מעריכית כפול סינוס

התמרת לפלס של $f(t) = e^{at} \sin(bt)$ היא: $F(s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$ כלומר: $\mathcal{L}\{e^{at} \sin(bt)\} = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$ היא $f(t) = e^{at} \sin(bt)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}\right\} = e^{at} \sin(bt)$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = e^{-2t} \sin(3t)$ ב. $f(t) = e^{3t} \sin(t) + \cos(2t) - 1$

תרגיל 2

א. $F(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 5}$ ב. $F(s) = \frac{s^2 - 4s - 5}{((s-3)^2 + 4)(s-9)}$



4.2.7. התמרת לפלס של פונקציה מעריכית כפול קוסינוס

התמרת לפלס של $f(t) = e^{at} \cos(bt)$ היא: $F(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$ כלומר: $\mathcal{L}\{e^{at} \cos(bt)\} = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$ היא $f(t) = e^{at} \cos(bt)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}\right\} = e^{at} \cos(bt)$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = e^{-2t} \cos(3t)$ ב. $f(t) = e^{3t} \cos(5t) - \sin(t) + 3e^{-4t}$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

א. $F(s) = \frac{s-1}{s^2 - 4s + 9}$ ב. $F(s) = \frac{1}{(s-2)((s-1)^2 + 9)}$



4.2.8. התמרת לפלס של פונקציית חזקה כפול פונקציה מעריכית

התמרת לפלס של $f(t) = t^n e^{at}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ היא: $F(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ כלומר: $\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ היא $f(t) = t^n e^{at}$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}\right\} = t^n e^{at}$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = te^{at}$ היא $F(s) = \frac{1}{(s-a)^2}$ כאשר $s > a$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = t^2 e^{-3t}$ ב. $f(t) = te^{-2t} + \sin(2t) - 4$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

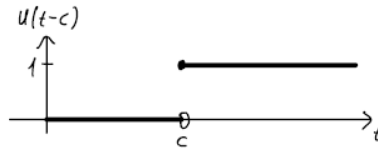
א. $F(s) = \frac{1}{(s-3)^4}$ ב. $F(s) = \frac{s+2}{(s+4)^2}$ ג. $F(s) = \frac{2s+6}{(s-1)^2}$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה $F(s) = \frac{1}{(s-3)^2(s+1)}$

4.2.9. התמרת לפלס של פונקציית מדרגה

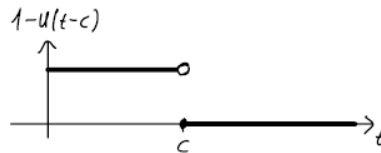
פונקציית מדרגה מסומנת ב- $u_c(t) = u(t - c)$ ומוגדרת ע"י: $u_c(t) = u(t - c) = \begin{cases} 0, & t < c \\ 1, & t \geq c \end{cases}$



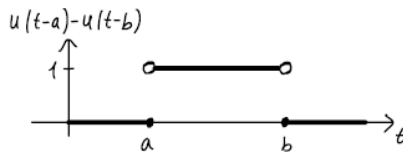
התמרת לפלס של $f(t) = u(t - c)$ היא: $F(s) = \frac{e^{-cs}}{s}$ כלומר: $\mathcal{L}\{u(t - c)\} = \frac{e^{-cs}}{s}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{e^{-cs}}{s}$ היא $f(t) = u(t - c)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-cs}}{s}\right\} = u(t - c)$

סוגים נוספים של מדרגות:



מדרגה יורדת: $1 - u(t - a) = \begin{cases} 1, & t < a \\ 0, & t \geq a \end{cases}$



מדרגה עולה ויורדת: $u(t - a) - u(t - b) = \begin{cases} 1, & a < t < b \\ 0, & \text{else} \end{cases}$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = u(t - c)$ היא $F(s) = \frac{e^{-cs}}{s}$ כאשר $s > 0$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = 2 + u(t - 3)$ ב. $f(t) = te^{-2t} + t^3 - 4u(t - 2)$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t) = u_1(t) \cdot u_2(t) \cdot u_3(t)$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

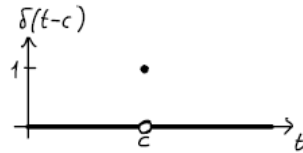
$$f(t) = \begin{cases} 2, & 1 \leq t \leq 3 \\ 0, & \text{else} \end{cases} \text{ ב.} \quad f(t) = \begin{cases} 4, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & t > 1 \end{cases} \text{ א.}$$

תרגיל 5

$$F(s) = \frac{e^{-4s} + e^{-3s}}{s} \quad \text{חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה}$$

4.2.10. התמרת לפלס של פונקציית דלתא

פונקציית דלתא מסומנת ב- $\delta(t - c)$ ומוגדרת ע"י: $\delta(t - c) = \begin{cases} 1 & , t = c \\ 0 & , else \end{cases}$



התמרת לפלס של $f(t) = \delta(t - c)$ היא: $F(s) = e^{-cs}$ כלומר: $\mathcal{L}\{\delta(t - c)\} = e^{-cs}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = e^{-cs}$ היא $f(t) = \delta(t - c)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-cs}\} = \delta(t - c)$

תכונה של פונקציית דלתא – תהי פונקציה $g(t)$ ונקודה $c \in [0, \infty)$. מתקיים: $\int_0^\infty g(t) \cdot \delta(t - c) dt = g(c)$

תרגיל 1

הוכיחו כי התמרת לפלס של $f(t) = \delta(t - c)$ היא $F(s) = e^{-cs}$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = \delta(t - 4)$ ב. $f(t) = \delta(t - 2) + \delta(t - 1) + 8$ ג. $f(t) = \delta(t - 3) + u(t - 6)$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס של הפונקציה: $f(t) = \cos(t) \cdot \delta(t - \pi)$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $f(s) = e^{-3s}$



4.2.11. התמרת לפלס של פונקציה סינוס היפרבולי

$$\mathcal{L}\{\sinh(at)\} = \frac{a}{s^2 - a^2} \quad \text{כלומר:} \quad F(s) = \frac{a}{s^2 - a^2} \quad \text{היא } f(t) = \sinh(at) \text{ של}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{a}{s^2 - a^2}\right\} = \sinh(at) \quad \text{כלומר:} \quad f(t) = \sinh(at) \text{ היא } F(s) = \frac{a}{s^2 - a^2} \text{ של}$$

תרגיל 1

$$s > |a| \quad \text{לכל} \quad F(s) = \frac{a}{s^2 - s^2} \quad \text{היא } f(t) = \sinh(at) \text{ של}$$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(s) = 3 \sinh(2t) \quad \text{ב. } f(t) = \sin(t) + \sinh(\pi t)$$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{1}{s^2 - 4} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{2}{(s - 3)(s + 3)}$$



4.2.12. התמרת לפלס של פונקציה קוסינוס היפרבולי

התמרת לפלס של $f(t) = \cosh(at)$ היא: $F(s) = \frac{s}{s^2 - a^2}$ כלומר: $\mathcal{L}\{\cosh(at)\} = \frac{s}{s^2 - a^2}$

התמרת לפלס הפוכה של $F(s) = \frac{s}{s^2 - a^2}$ היא $f(t) = \cosh(at)$ כלומר: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 - a^2}\right\} = \cosh(at)$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(s) = 3 \cosh(2t)$ ב. $f(t) = e^{2t} + e^{-2t} + 1$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

א. $F(s) = \frac{s}{s^2 - 16}$ ב. $F(s) = \frac{s+1}{(s-3)(s+3)}$

4.3. תכונות של התמרת לפלס

חישוב התמרת לפלס לפי ההגדרה או חישוב התמרת לפלס של פונקציות אלמנטריות מתאפשר במקרים בהם הפונקציות "פשוטות". על מנת לחשב התמרות לפלס לפונקציות "מסובכות" יותר נשתמש בתכונות של התמרת לפלס.

נדבר על 8 תכונות יסודיות של התמרת לפלס:

1. התמרת לפלס של פונקציה מוזזת המוכפלת במדרגה (שורה 10 בטבלה)
2. התמרת לפלס של פונקציה לא מוזזת המוכפלת במדרגה (שורה 11 בטבלה)
3. התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציה מעריכית (שורה 12 בטבלה)
4. התמרת לפלס של פונקציה לאחר מתיחה/כיווץ (שורה 13 בטבלה)
5. התמרת לפלס של נגזרת (שורה 15 בטבלה)
6. התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציית חזקה (שורה 18 בטבלה)
7. התמרת לפלס של פונקציה המחולקת ב- t (שורה 19 בטבלה)
8. התמרת לפלס של אינטגרל של פונקציה (שורה 20 בטבלה)

4.3.1. התמרת לפלס של פונקציה מוזזת המוכפלת במדרגה

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הפונקציה $f(t-a)$ המוכפלת במדרגה $u(t-a)$ היא: $\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$

התמרת לפלס הפוכה של פונקציה $F(s)$ המוכפלת בפונקציה מעריכית: $\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = u(t-a)f(t-a)$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{u(t-a)f(t-a)\} = e^{-as}F(s)$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = u(t-3) \cdot e^{-(t-3)} \quad \text{ב. } f(t) = u(t-2\pi) \cdot (t-2\pi) \quad \text{ג. } f(t) = u(t-\pi) \cdot \cosh(t-\pi)$$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\begin{aligned} \text{א. } f(t) &= u(t-2)e^{2t-4} & \text{ב. } f(t) &= 2u(t-1)e^{-3t} & \text{ג. } f(t) &= \begin{cases} e^t, & t \geq 1 \\ 0, & t < 1 \end{cases} \\ \text{ד. } f(t) &= \begin{cases} e^{-t}, & 0 < t < 2 \\ 0, & t > 2 \end{cases} \end{aligned}$$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = u(t-2) \cdot t \quad \text{ב. } f(t) = u(t-1) \cdot (t^2 + 2) \quad \text{ג. } f(t) = \begin{cases} 3-t, & 0 < t < 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$

תרגיל 5

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = u(t-2\pi) \cdot \sin(t) \quad \text{ב. } f(t) = u(t-\pi) \cdot \sin(t)$$

תרגיל 6

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$f(t) = \begin{cases} 3, & 0 < t < 1 \\ -3, & 1 < t < 2 \\ 1, & t > 2 \end{cases} \text{ ב.} \quad f(t) = \begin{cases} 2t - 1, & 0 < t < 2 \\ 4, & t > 2 \end{cases} \text{ א.}$$

תרגיל 7

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2 + 4} \quad \text{ג.} \quad F(s) = \frac{e^{-2s}}{(s-2)^3} \quad \text{ב.} \quad F(s) = \frac{2e^{-3s}}{s^2} \quad \text{א.}$$

$$F(s) = \frac{e^{-s}}{s^2 + 4s + 2} \quad \text{ה.} \quad F(s) = \frac{e^{-\frac{2}{3}s}}{s+1} \quad \text{ד.}$$

תרגיל 8

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$F(s) = \frac{e^{-4s}}{s(s^2 + 1)} \quad \text{ג.} \quad F(s) = \frac{e^{-2s}}{(s-1)^2(s-2)} \quad \text{ב.} \quad F(s) = \frac{e^{-3s}}{(s-1)(s-2)} \quad \text{א.}$$

4.3.2. התמרת לפלס של פונקציה לא מוזזת המוכפלת במדרגה

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s) : \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$ המוכפלת במדרגה $u(t-a)$ היא: $\mathcal{L}\{u(t-a)f(t)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t+a)\}$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{u(t-a)f(t)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{f(t+a)\}$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = 3e^{-4t}u(t-2) \quad \text{ב. } f(t) = \begin{cases} e^{2t}, & t \geq 2 \\ 0, & t < 2 \end{cases} \quad \text{ג. } f(t) = \sin(t)u(t-\pi)$$

4.3.3. התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציה מעריכית

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$
 התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$ המוכפלת בפונקציה מעריכית: היא: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = e^{4t}u(t - 1)$ ב. $f(t) = e^{-3t}\delta(t - 2)$ ג. $f(t) = e^{6t} \sinh(3t)$

ד. $f(t) = e^{2t} \cosh(5t)$

4.3.4. התמרת לפלס של פונקציה לאחר מתיחה או כיווץ

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$ לאחר מתיחה או כיווץ היא: $\mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c} F\left(\frac{s}{c}\right)$ כאשר $c > 0$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{f(ct)\} = \frac{1}{c} F\left(\frac{s}{c}\right)$ כאשר $c > 0$

תרגיל 2

א. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $f(t) = u(t - 3)$

ב. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $g(t) = u(2t - 3)$

4.3.5. התמרת לפלס של נגזרת

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הנגזרת של $f(t)$ היא: $\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$

מקרים פרטיים עבור $n = 1, 2, 3$:

$$n = 1: \mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$$

$$n = 2: \mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

$$n = 3: \mathcal{L}\{f'''(t)\} = s^3 F(s) - s^2 f(0) - sf'(0) - f''(0)$$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0)$

תרגיל 2

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $g(t) = f''(t) - 2f'(t) + 3f(t)$ כתלות ב- $F(s)$

אם ידוע כי $f(0) = 1$, $f'(0) = -2$

4.3.6. התמרת לפלס של פונקציה המוכפלת בפונקציית חזקה

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s) : \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$ המוכפלת בפונקציית חזקה היא: $\mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\} = F^{(n)}(s)$

כאשר $n = 1, 2, 3, \dots$

תרגיל 1

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. הוכיחו כי: $\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

א. $f(t) = t \cos(3t)$ ב. $f(t) = te^{-2t} \sin(6t)$ ג. $f(t) = t^2 \delta(t-2)$

תרגיל 3

חשבו את האינטגרל: $\int_0^\infty t \cdot \sin(t) e^{-2t} dt$

תרגיל 4

ידוע כי $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. חשבו התמרת לפלס של הפונקציה $g(t) = tf'(t) + 3f(t)$ כתלות ב- $F(s)$



4.3.7. התמרת לפלס של פונקציה המחולקת ב- t

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של הפונקציה $f(t)$ המחולקת ב- t היא: $\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(s)ds$

התמרת לפלס הפוכה של אינטגרל של $F(s)$: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\int_s^\infty F(s)ds\right\} = \frac{f(t)}{t}$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = \frac{\sin(t)}{t} \quad \text{ב. } f(t) = \frac{\delta(t-2)}{t} \quad \text{ג. } f(t) = \frac{1 - \cos(t)}{t}$$

תרגיל 2

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } \int_s^\infty \frac{2}{(s-2)^2 + 9} ds \quad \text{ב. } \int_s^\infty \frac{1}{s^2 - 16} ds$$



4.3.8. התמרת לפלס של אינטגרל של פונקציה

נתונה פונקציה $f(t)$ בעלת התמרת לפלס $F(s)$: $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$

התמרת לפלס של אינטגרל שלה פונקציה $f(t)$: $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(t)dt\right\} = \frac{1}{s}F(s)$

התמרת לפלס הפוכה של פונקציה $F(s)$ המחולקת ב- s : $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}F(s)\right\} = \int_0^t f(t)dt$

תרגיל 1

חשבו התמרת לפלס של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } f(t) = \int_0^t t^3 e^{-2t} dt \quad \text{ב. } f(t) = e^{-3t} \int_0^t \sin(t) dt$$

תרגיל 2

$$\text{חשבו התמרת לפלס של הפונקציה: } f(t) = \int_0^t \int_0^\tau \sin(2\tau) d\tau dt$$

תרגיל 3

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{1}{s(s+1)} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{1}{s^2(s+2)} \quad \text{ג. } F(s) = \frac{1}{s^2(s^2-4)}$$

תרגיל 4

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{2}{s(s-1)(s+2)} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{s+2}{s(s-1)(s^2+2s-3)}$$

תרגיל 5

חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציות הבאות:

$$\text{א. } F(s) = \frac{e^{-2s}}{s(s+1)} \quad \text{ב. } F(s) = \frac{e^{-3s}}{s(s+1)(s+2)}$$



4.4. קונבולוציה ותכונת הקונבולוציה של התמרת לפלס

קונבולוציה – פעולה בין 2 פונקציות $f(t)$ ו- $g(t)$ המסומנת ע"י $f(t) * g(t)$ ומוגדרת ע"י:

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(y)g(t-y)dy \quad \text{או} \quad f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-y)g(y)dy$$

תכונת הקונבולוציה – אם $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$ אז:

$$\mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) \cdot G(s)\} = f(t) * g(t)$$

תרגיל 1

חשבו קונבולוציה בין הפונקציות $f(t) = t$ ו- $g(t) = e^t$

תרגיל 2

חשבו קונבולוציה בין הפונקציות $f(t) = \sin(t)$ ו- $g(t) = \cos(t)$

תרגיל 3

יהיו $f(t) = t^3$ ו- $g(t) = \sin(2t)$. חשבו התמרת לפלס של $h(t) = f(t) * g(t)$

תרגיל 4

א. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $F(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)(s^2 + 4)}$

ב. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)(s^2 + 4)}$

תרגיל 5

א. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $F(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2}$

ב. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $G(s) = \frac{e^{-2s}s^2}{(s^2 + 1)^2}$

תרגיל 1

חשבו קונבולוציה בין הפונקציות $g(t) = e^t$ ו- $f(t) = t$

$$f(t) * g(t) = t * e^t = \int_0^t y \cdot e^{t-y} dy = \int_0^t y \cdot e^t \cdot e^{-y} dy = e^t \cdot \int_0^t y e^{-y} dy = e^t \cdot \left(\frac{e^{-y}}{-1} \cdot (-y-1) \right) \Big|_0^t = e^t (-e^{-t}(t+1) - (-1)) = -t \cdot e^{t-t}$$

$$e^t (-te^{-t} - e^{-t} - 1) = -te^{\cancel{t}} \cdot \cancel{e^{-t}} - e^{\cancel{t}} \cdot \cancel{e^{-t}} - e^t = -t - 1 - e^t$$

$$f(t) * g(t) = t * e^t = -(e^t + t + 1)$$

תרגיל 2

חשבו קונבולוציה בין הפונקציות $g(t) = \cos(t)$ ו- $f(t) = \sin(t)$

$$g(t) = \cos(t)$$

$$f(t) = \sin(t)$$

$$f(t) * g(t) = \int_0^t \sin y \cdot \cos(t-y) dy$$

$$\cos(t-y) = \cos t \cos y + \sin t \sin y$$

$$\int_0^t \sin y \cdot (\cos t \cos y + \sin t \sin y) dy$$

$$\cos t \int_0^t \sin y \cos y dy + \sin t \int_0^t \sin^2 y dy$$

$$1) \int_0^t \frac{1}{2} \sin 2y dy = \frac{1}{2} \cdot \int_0^t \sin 2y dy = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{-\cos 2y}{2} \right) \Big|_0^t = \frac{-\cos 2t}{4} - \frac{-1}{4}$$

$$\int_0^t \sin^2 y dy = \int_0^t \frac{1 - \cos 2y}{2} dy = \int_0^t \frac{1}{2} dy - \frac{1}{2} \int_0^t \cos 2y dy = \frac{1}{2} t - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin 2t}{2}$$

$$- \cos t \left(\frac{\cos 2t - 1}{4} \right) + \sin t \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin 2t}{4} \right)$$

$$- \cos t \cdot \cos 2t + \cos t + 2t \sin t - \sin 2t$$

תרגיל 5

א. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $F(s) = \frac{s^2}{(s^2 + 1)^2}$

ב. חשבו התמרת לפלס הפוכה של הפונקציה: $G(s) = \frac{e^{-2s}s^2}{(s^2 + 1)^2}$



4.5. פתרון משוואות אינטגרליות

משוואה אינטגרלית – משוואה שבה פונקציה כלשהי $f(t)$ לא ידועה מופיעה בתוך אינטגרל. בקורס זה נתמקד במשוואות אינטגרליות בהן הפונקציה הלא ידועה $f(t)$ נמצאת בתוך אינטגרל הקונבולוציה של התמרת לפלס. על מנת לפתור את המשוואה האינטגרלית נצטרך לחלץ את הפונקציה $f(t)$ מתוך אינטגרל הקונבולוציה, ולצורך כך נשתמש בתכונת הקונבולוציה של התמרת לפלס.

תכונת הקונבולוציה:

$$\text{אם } \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) \text{ , } \mathcal{L}\{g(t)\} = G(s) \text{ אז } \mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} = F(s) \cdot G(s)$$

תרגיל 1

$$f(t) = e^{2t} + \int_0^t (t-y)e^{2(t-y)} f(y) dy \quad \text{פתרו את המשוואה:}$$

4.6. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות ע"י התמרת לפלס

ניתן למצוא פתרון למשוואות דיפרנציאליות רגילות ע"י שימוש בהתמרת לפלס. בקורס זה נתמקד במשוואות דיפרנציאליות רגילות לינאריות עם מקדמים קבועים אי-הומוגניות מסדר 2 מהצורה:

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = g(t)$$

כאשר a, b, c קבועים ממשיים

המיוחד בפתרון מד"ר ע"י שימוש בהתמרת לפלס הוא שניתן למצוא פתרון למשוואה עבור פונקציות $g(t)$ שאינן רציפות, פונקציות המתוארות בדר"כ ע"י פונקציית מדרגה או ע"י פונקציית דלתא

תרגיל 1

$$\begin{cases} y'' + y' = \delta(t) + \delta(t-2) \\ y(0) = 1, y'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{פתרו את המד"ר:}$$

תרגיל 2

$$\begin{cases} y'' - y' = \cos(2t) + \cos(2t-8)u(t-4) \\ y(0) = -2, y'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{פתרו את המד"ר:}$$

תרגיל 3

$$\begin{cases} 2y'' + y' + 2y = \begin{cases} 1 & , \quad 2 \leq t \leq 4 \\ 0 & , \quad \text{else} \end{cases} \\ y(0) = 0, y'(0) = 0 \end{cases} \quad \text{פתרו את המד"ר:}$$